

이름 : 배우진

학번 : 20274020

전공 : 문헌정보학과

1. Python 스크립트 파일과 Google Colab 노트북 파일은 확장자가 동일하다. O/X를 고르고 확장자를 쓰시오.

1) O _____

2) X python : .py
google colab : .ipynb

두 파일의 확장자는 다르다.

2. pandas의 주요 자료구조는 두 가지입니다.

1) 2차원 표 형태 (행 × 열) Dataframe

행(row)과 열(column)로 구성된 2차원 테이블 구조로, 각 열은 서로 다른 데이터 타입을 가질 수 있습니다. SQL 테이블이나 Excel 스프레드시트와 유사한 개념입니다.

2) 1차원 배열 형태 (단일 열) Series

3. 아래 딕셔너리 코드를 보고, **Key** 와 **Value** 의 개념을 설명하고 각각 무엇인지 답하시오.

```
python
student = {
    "이름": "Alice",
    "나이": 25,
    "전공": "컴퓨터공학"
}
```

1) Key 란 무엇인가? 위 코드에서 "Key"를 모두 찾아 쓰시오

데이터를 찾기 위한 이름표 (식별자)

"이름" , "나이" , "전공"

2) Value 란 무엇인가? 위 코드에서 "Value"를 모두 찾아 쓰시오

키에 대응하는 실제 데이터

" Alice " " 25 " " 컴퓨터 공학 "

4. 아래 코드에서 상위 5개, 상위 3개 행을 출력하도록 2개 코드를 완성하시오.

- 1) `df.head()` → 기본값이 5이므로 인자값이 호출하면 상위 5행 반환
- 2) `df.head(3)` → `df.head(n)`처럼 정수 `n`을 넣으면 상위 `n`행을 반환

```
import pandas as pd

data = {
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve", "Frank", "Grace"],
    "나이": [25, 30, 35, 28, 22, 40, 33],
    "점수": [90.5, 85.0, 92.3, 78.4, 88.1, 76.0, 95.2]
}

df = pd.DataFrame(data)

print(①)

print(②)
```

5. 다음은 학과별 점수 평균을 계산하는 코드입니다. 빈칸을 채우시오.

- 1) `pd`
- 2) `df`
- 3) `groupby` → 특정칼럼을 기준으로 데이터를 묶고

```
import pandas as ( ① ) 통계로 넘

( ② ) = pd.DataFrame {"학과": ["문헌정보", "문헌정보", "컴공", "컴공", "경영"],
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve"],
    "점수": [85, 92, 78, 95, 88]})

# 학과별 점수 평균 계산
result = df.( ③ )("학과")["점수"].mean()

print("문헌정보 평균:", result["문헌정보"])
print("컴공 평균:", result["컴공"])
```

6. 아래 두 코드는 동일한 결과를 출력한다. 빈 칸을 채우시오

```
i = 1
while i <= 5:    # 조건이 참인 동안 반복
    print(i)
    i += 1

for i in range(1, 6):    # 횟수가 정해진 반복
    print(i)

# 출력 결과
# 1
# 2
# 3
# 4
# 5
```

7. 데이터 분석 시 가장 먼저 실행하여 데이터의 전반적인 분포와 이상값을 빠르게 파악하는 데 활용되는 함수이다. DataFrame의 숫자형 열에 대해 기술 통계량(개수, 평균, 표준편차, 최솟값, 사분위수, 최댓값)을 한눈에 요약하여 출력하는 아래 코드를 완성하시오.

```
python
import pandas as pd

df = pd.DataFrame({
    "이름": ["Alice", "Bob", "Charlie", "David", "Eve"],
    "나이": [25, 30, 35, 28, 22],
    "점수": [90.5, 85.0, 92.3, 78.4, 88.1],
    "출석일수": [20, 18, 22, 15, 21]
})

print(df.describe())
```

↳ df.describe() 는 count (개수), mean (평균), std (표준편차), min (최솟값) 등을 한 번에 보여준다.

8. 다음은 matplotlib 으로 그린 그래프들입니다. 각 설명에 해당하는 함수명을 작성하고, 빈칸 코드를 완성하시오.

사용 목적	그래프 종류	함수명
데이터 분포 및 빈도 확인 plt.title("점수 분포") plt.xlabel("점수") plt.ylabel("빈도")	히스토그램	plt. <u>hist</u> ()
두 변수 간 상관관계 파악 plt.title("공부시간 vs 점수") plt.xlabel("공부시간") plt.ylabel("점수")	산점도	plt. <u>scatter</u> ()
시간에 따른 추세 표현 plt.title("월별 기온 변화") plt.xlabel("날짜") plt.ylabel("기온(°C)")	선 그래프	plt. <u>plot</u> ()
범주 간 값 비교 plt.title("과목별 점수") plt.ylabel("점수")	막대 그래프	plt. <u>bar</u> ()

9. pandas, numpy, matplotlib 세 라이브러리의 역할을 각각 설명하고

아래 예시코드에 주석을 작성하세요.

Pandas 표 구조로 데이터를 불러오고, 정제·집계·탐색하는 데이터 분석의 핵심 도구

Numpy 대규모 수치 계산과 배열 처리를 빠르게 수행하는 수학적 계산 라이브러리

Matplotlib 데이터를 선 그래프, 막대 그래프 등 다양한 그래프로 시각화하는 파이썬 표준 시각화 도구

```

import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

df = pd.read_csv("sales.csv") # 1. CSV 파일을 불러와 DataFrame으로 저장
df = df.dropna() # 2. 결측값이 포함된 행을 제거하여 데이터 정제
monthly = df.groupby("월")["매출"].sum() # 3. 월별로 그룹화하여 각 월의 매출 합계를 계산
plt.bar(monthly.index, monthly.values) # 4. 월별 매출 합계를 막대 그래프로 시각화
plt.show()

```

10. 데이터 분석이란 무엇인지 간략히 쓰고 아래 코드의 각 단계에서 적합한 주석을 작성하시오.

데이터 분석이란, 숫자와 텍스트로 된 원시 데이터에서

의미있는 인사이트를 뽑아내는 과정이다.

```
import pandas as pd
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
```

```
# _____
# STEP 1. 데이터 수집 및 불러오기
```

```
# _____
df = pd.read_csv("students.csv")      # CSV 파일 불러오기
```

```
# _____
# STEP 2. ① 데이터 전처리 ]
```

```
# _____
print(df.isnull().sum())              # [ ② ] 확인 → 각 칼럼의 결측값 개수를 출력
df = df.dropna()                      # [ ② ] 제거 → 결측값이 있는 행을 삭제
```

```
# _____
# STEP 3. 데이터 분석
# _____ ④ describe → 기술 통계량 (평균, 표준편차, 최솟값, 최댓값 등) 요약
```

```
print(df[ ③ ])                      # 기술 통계 요약
mean_score = df["점수"].mean()       # 점수 평균 계산
```

```
# _____
# STEP 4. 시각화
```

```
# _____
plt.hist(df["점수"], bins=5, color="skyblue", edgecolor="black")
plt.title("점수 분포")
plt.show()
```